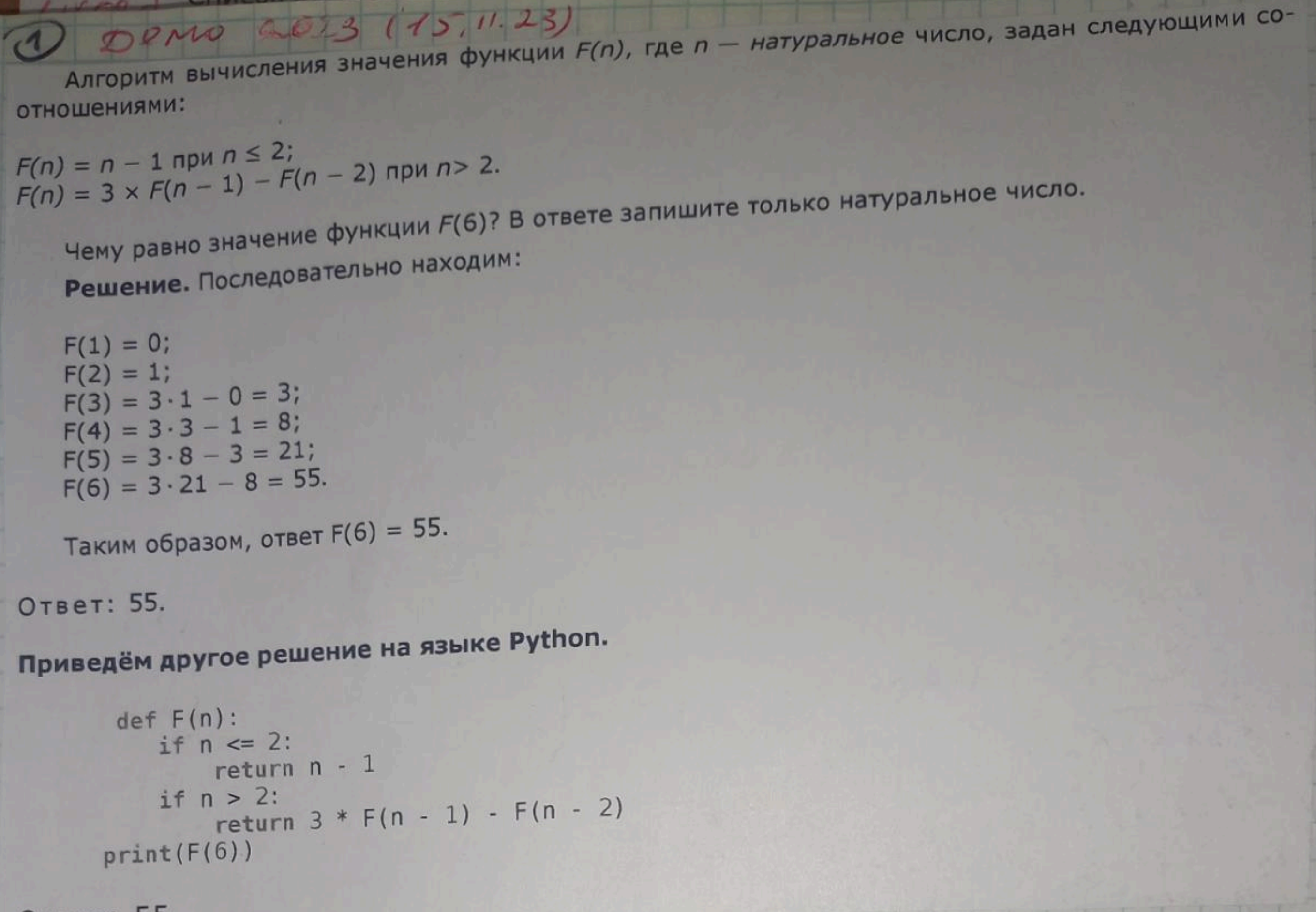
Поиск в Libre Office Writer

Список регулярных выражений

① Демо 2023 (15.11.23)



Алгоритм вычисления значения функции $F(n)$, где n — натуральное число, задан следующими соотношениями:

$F(n) = n - 1$ при $n \le 2$;
$F(n) = 3 \times F(n - 1) - F(n - 2)$ при $n > 2$.

Чему равно значение функции F(6)? В ответе запишите только натуральное число.

Решение. Последовательно находим:

$F(1) = 0;$
$F(2) = 1;$
$F(3) = 3 \cdot 1 - 0 = 3;$
$F(4) = 3 \cdot 3 - 1 = 8;$
$F(5) = 3 \cdot 8 - 3 = 21;$
$F(6) = 3 \cdot 21 - 8 = 55.$

Таким образом, ответ F(6) = 55.

Ответ: 55.

Приведём другое решение на языке Python.

```
def F(n):
    if n <= 2:
        return n - 1
    if n > 2:
        return 3 * F(n - 1) - F(n - 2)
print(F(6))
```

Ответ: 55

```
import sys
sys.setrecursionlimit(10000)
```

} увелич. лимит рекурсии

② Дано:
$F(n) = 1$ при $n = 1$
$F(n) = n + F(n-1)$, если n чётно
$F(n) = 3 \cdot F(n-2)$, если $n > 1$, n нечётно

Найти: F(25) - ?

Решение:

```
def F(n):
    if n==1: return 1
    if n%2==0: return n+F(n-1)
    if n>1 and n%2!=0: return 3*F(n-2)
print(F(25))
```

Ответ: 531441

③ (Две функции) задача

Дано:
$F(n) = 0, n \le 2$
$F(n) = G(n-2), n > 2$
$G(n) = 0, n \le 1$
$G(n) = F(n-1) + n, n > 1$

Найти: F(8) - ?

Решение:

```
def F(n):
    if n<=2: return 0
    if n>2: return G(n-2)
def G(n):
    if n<=1: return 0
    if n>1: return F(n-1)+n
print (F(8))
```

ответ 9

④ Задача (кол-во значений)

Дано:
$F(n) = 2\cdot n\cdot n\cdot n+1$, при $n>25$
$F(n) = F(n+2)+2\cdot F(n+3)$, при $n \le 25$
$n \in [1, 1000]$ для котор. $F(n)$ кратно 11

Найти: кол-во чисел котор.

Решение:

```
def F(n):
    if n>25: return 2*n*n*n+1
    if n<=25: return F(n+2)+2*F(n+3)
k=0
for i in range (1,1001):
    if F(i)%11==0:
        k=k+1
print (k)
```

ответ 91

⑤ Задача (используем глобальную перемен.)

Определить, сколько * выведет процедура F(35)

Дано:

```
def F(n):
    print('*')
    if n>=1:
        print('*')
        F(n-1)
        F(n-2)
        print('*')
```

Локальные перем. - доступна внутри функции
глобальные перем. - доступна по всей программе

Решение:

```
def F(n)
    global s
    s=s+1
    if n>=1:
        s=s+1
        F(n-1)
        F(n-2)
        s=s+1
s=0
F(35)
print(s)
```

глобальная переменная (работает с одной переменной s)

ответ 96631265

Поиск в Libre Office Writer

bixord Список регулярных выражений

Если прог не срабатывает можно дописать:

```
from functools import cache # кэширование
                                функции
@cache   исп-ся для того чтобы сохранить промежут.
            рез-ат функции.
```

16
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6

08.06.24 (в.1)

Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n - натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = 1 при n = 1

F(n) = 2 * n * F(n - 1), если n>1

Чему равно значение выражения (F(2024) - 4 * F(2023))/F(2022)?

Ответ: 16362024

Решение:

Ⓘ
```
import sys
sys.setrecursionlimit(10**6)
def F(n):
    if n==1: return 1
    elif n>1: return 2*n*F(n-1)
print((F(2024)-4*F(2023))//F(2022))
```

Ⓘⓘ
```
F=[0]*2500
for n in range(1,2025):
    if n==1: F[n]=1
    elif n>1: F[n]=2*n*F[n-1]
print((F[2024]-4*F[2023])//F[2022])
```

08.06.24 (в.2)

Алгоритм вычисления значения функции F(n), где n - натуральное число, задан следующими соотношениями:

F(n) = 1 при n = 1

F(n) = n * F(n - 1), если n>1

Чему равно значение выражения (F(2024) / 4 - F(2023))/F(2022)?

Ответ: 1021615

Решение (см. выше ↑) такое же
делаю (везде) 2025

Алгоритм вычисления значения функции *F*(*n*), где *n* – *натуральное* число, задан следующими соотношениями:

F(*n*) = 1 при *n* = 1;

F(*n*) = (*n* – 1) × *F*(*n* – 1), если *n* > 1.

Чему равно значение выражения (*F*(2024) + 2 × *F*(2023)) / *F*(2022)?

Ответ: 4094550

Решение стандартное ↑ выше